

Question 1 of 29

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 5 \cdot T(n/2) + n^2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(n^p) \text{ med } p = \log_2(5).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^p) \text{ med } p = \log_5(2).$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^p \log n) \text{ med } p = \log_2(5).$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n^p \log n) \text{ med } p = \log_5(2) .$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^2).$$

- Select the image in alternative 5

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 2 of 29

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 5 \cdot T(n/5) + n \log n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(n^p) \text{ med } p = \log_5(5).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^p \log n) \text{ med } p = \log_5(5).$$

- Select the image in alternative 2

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 3 of 29

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 2 \cdot T(n/5) + n^{1/2}$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(n^p) \text{ med } p = \log_2(5).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^p) \text{ med } p = \log_5(2).$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^p \log n) \text{ med } p = \log_2(5).$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n^p \log n) \text{ med } p = \log_5(2).$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n^{1/2}).$$

- Select the image in alternative 5

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 4 of 29

2.5 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 2 \cdot T(n - 2) + n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(n^p) \text{ med } p = \log_2(2).$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(n^p \log n) \text{ med } p = \log_2(2).$$

- Select the image in alternative 2

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem.

Question 5 of 29

10 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$2^n \text{ er } O(n^3)$$

- Select the image in alternative 1

$$n^2 \text{ er } O(3^n)$$

- Select the image in alternative 2

$$n(\log n)^2 \text{ er } O(n^3 \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$n^2 \log n \text{ er } O(n(\log n)^3)$$

- Select the image in alternative 4

$$n^3 \text{ er } O(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$3^n \text{ er } O(2^n)$$

- Select the image in alternative 6

$$n^{1/3} \text{ er } O(n^{1/2})$$

- Select the image in alternative 7

$$(1/3)^n \text{ er } O((1/2)^n)$$

- Select the image in alternative 8

$$3 \text{ er } O(2)$$

Question 6 of 29

7 point

Udfør først $\text{HEAP-INCREASE-KEY}(A, 9, 15)$ og dernæst $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$ på nedenstående max-heap A .

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	18	9	16	4	8	12	13	1	2

Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af heapen efter disse to operationer?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	16	15	13	9	8	4	12	1

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	16	15	13	9	8	12	4	1

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	16	15	13	4	8	12	2	1

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7	8
A:	16	15	13	4	8	12	1	2

Question 7 of 29

7 point

Nedenstående er en hashtabel H der bruger quadratic probing, med auxiliary hashfunktion $h'(x) = (3x + 5) \bmod 11$ og med konstanter $c_1 = 3$ og $c_2 = 1$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H :	13	39		36					23	5	

Indsæt værdierne 22, 16 og 17 (i den rækkefølge). Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af hashtabellen efter disse tre operationer?

- Select the image in alternative 0

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H :	13	39	17	36		22			23	5	16

- Select the image in alternative 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H :	13	39	16	36	17	22			23	5	

- Select the image in alternative 2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H :	13	39	16	36		22		17	23	5	

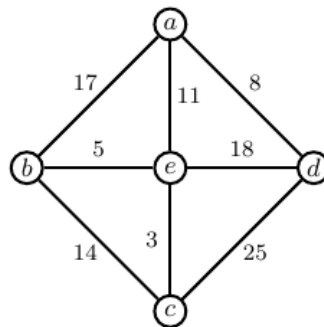
- Select the image in alternative 3

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H :	13	39	16	36		22			23	5	17

Question 8 of 29

3.5 point

Udfør Prims algoritme på grafen nedenfor, med start i knuden a . Den første knude, som udtages fra prioritetskøen (med operationen EXTRACT-MIN) under algoritmens kørsel, er knuden a . Hvilken knude er den sidste, som udtages?



- Select the image in alternative 0

Knuden b

- Select the image in alternative 1

Knuden c

- Select the image in alternative 2

Knuden d

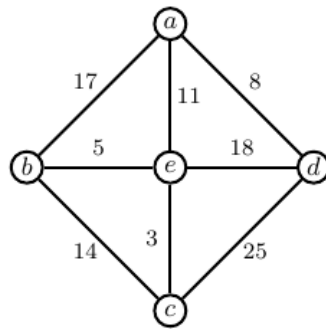
- Select the image in alternative 3

Knuden e

Question 9 of 29

3.5 point

For den samme graf, hvilke af følgende kanter er med i det minimum spanning tree (MST) som Prims algoritme returnerer? *[Et eller flere svar.]*



- Select the image in alternative 0

Kanten (a, b)

- Select the image in alternative 1

Kanten (b, c)

- Select the image in alternative 2

Kanten (c, d)

- Select the image in alternative 3

Kanten (d, a)

- Select the image in alternative 4

Kanten (b, e)

- Select the image in alternative 5

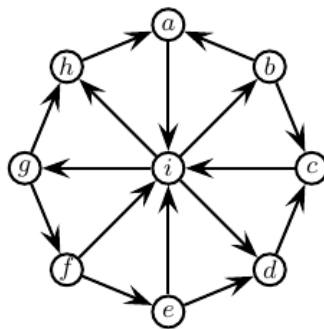
Kanten (e, d)

Question 10 of 29

3 point

På grafen nedenfor, udfør dybde-først søgning (DFS) med start i knuden i . For DFS afhænger resultatet af ordningen af knuders nabolister. Du skal her antage at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknuden's navne.

Hvilken knude får starttiden (discovery time) 12?



- Select the image in alternative 0

Knuden d

- Select the image in alternative 1

Knuden e

- Select the image in alternative 2

Knuden f

- Select the image in alternative 3

Knuden g

- Select the image in alternative 4

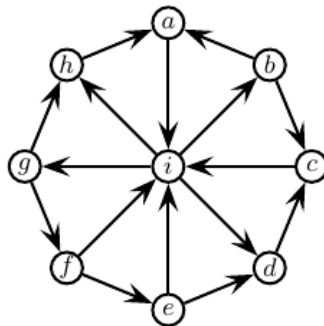
Ingen knude har starttid 12.

Question 11 of 29

3 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning (DFS) på denne graf med start i knuden i . Du skal stadig antage at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.

Hvilken knude får sluttiden (finishing time) 16?



- Select the image in alternative 0

Knuden b

- Select the image in alternative 1

Knuden d

- Select the image in alternative 2

Knuden f

- Select the image in alternative 3

Knuden *h*

- Select the image in alternative 4

Ingen knude har sluttid 16.

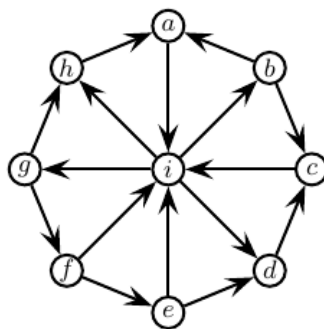
Question 12 of 29

4 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning (DFS) på denne graf med start i knuden i . Du skal stadig antage at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.

Bestem for alle kanter deres type (tree edge, back edge, forward edge, cross edge).

Hvilket af svarene nedenfor indeholder præcis én kant af hver type?



- Select the image in alternative 0

$(b, i), (a, b), (b, c), (d, i)$

- Select the image in alternative 1

$(b, i), (a, i), (h, i), (c, d)$

- Select the image in alternative 2

$(g, h), (f, i), (d, e), (a, b)$

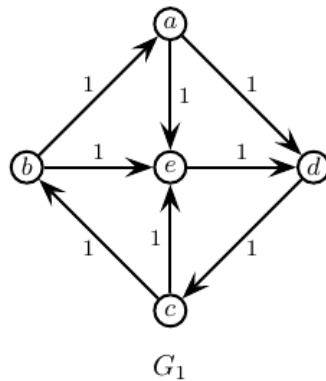
- Select the image in alternative 3

$(a, i), (h, i), (d, e), (e, i)$

Question 13 of 29

2 point

Hvilke af nedenstående algoritmer kan bruges til at finde korteste veje på denne graf? *[Et eller flere svar.]*



- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA

- Select the image in alternative 1

BELLMAN-FORD

- Select the image in alternative 2

DAG-SHORTEST-PATHS

- Select the image in alternative 3

BREATH-FIRST-SEARCH

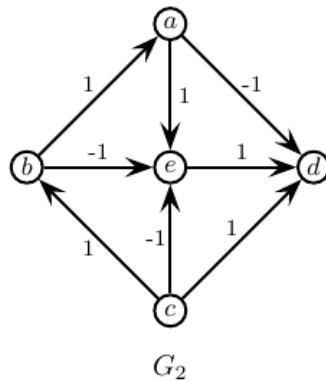
- Select the image in alternative 4

DEPTH-FIRST-SEARCH

Question 14 of 29

2 point

Hvilke af nedenstående algoritmer kan bruges til at finde korteste veje på denne graf? *[Et eller flere svar.]*



- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA

- Select the image in alternative 1

BELLMAN-FORD

- Select the image in alternative 2

DAG-SHORTEST-PATHS

- Select the image in alternative 3

BREATH-FIRST-SEARCH

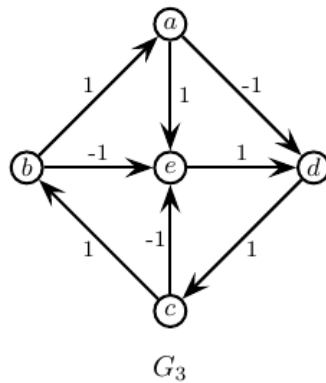
- Select the image in alternative 4

DEPTH-FIRST-SEARCH

Question 15 of 29

2 point

Hvilken af nedenstående algoritmer kan bruges til at finde korteste veje på denne graf?



- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA

- Select the image in alternative 1

BELLMAN-FORD

- Select the image in alternative 2

DAG-SHORTEST-PATHS

- Select the image in alternative 3

BREATH-FIRST-SEARCH

- Select the image in alternative 4

DEPTH-FIRST-SEARCH

Question 16 of 29

1.33 point

På grafer med n knuder og $m = n \log n$ kanter, hvad er den asymptotiske køretid som funktion af n for algoritmen DIJKSTRA (med prioritetskøen implementeret med en binær heap)?

- Select the image in alternative 0

$$O(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$O(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$O(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$O(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$O(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$O(n^2 (\log n)^2)$$

Question 17 of 29

1.33 point

På grafer med n knuder og $m = n \log n$ kanter, hvad er den asymptotiske køretid som funktion af n for algoritmen BELLMAN-FORD?

- Select the image in alternative 0

$$O(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$O(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$O(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$O(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$O(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$O(n^2 (\log n)^2)$$

Question 18 of 29

1.34 point

På grafer med n knuder og $m = n \log n$ kanter, hvad er den asymptotiske køretid som funktion af n for algoritmen DAG-SHORTEST-PATHS?

- Select the image in alternative 0

$$O(n)$$

- Select the image in alternative 1

$$O(n \log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$O(n(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$O(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$O(n^2 \log n)$$

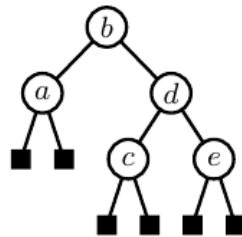
- Select the image in alternative 5

$$O(n^2 (\log n)^2)$$

Question 19 of 29

5 point

Hvilke farvning af knuderne i træet nedenfor gør det til et rød-sort træ? [*Et eller flere svar.*]



- Select the image in alternative 0

Sorte: b, d

Røde: a, c, e

- Select the image in alternative 1

Sorte: a, b, c, e

Røde: d

- Select the image in alternative 2

Sorte: a, b, d

Røde: c, e

- Select the image in alternative 3

Sorte: a, c, e

Røde: b, d

- Select the image in alternative 4

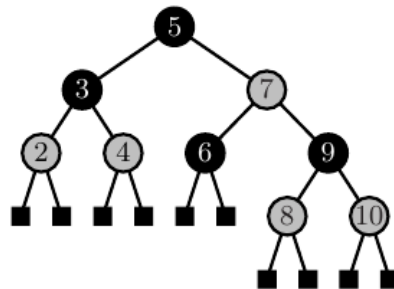
Sorte: a, b, c, d, e

Røde: ingen

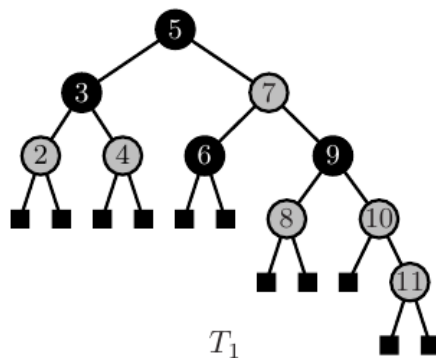
Question 20 of 29

5 point

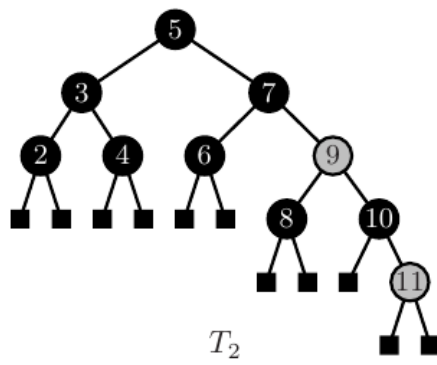
I nedenstående rød-sort tr  inds ttes 11 under brug af algoritmen fra l rebogen. Hvordan ser tr et ud efter inds ttelsen?



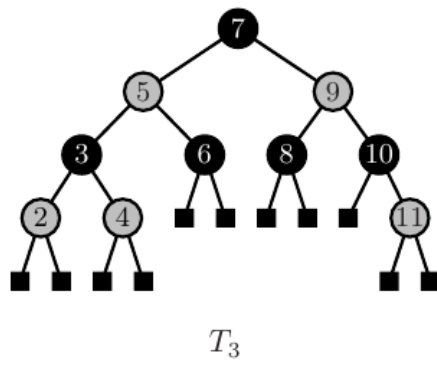
- Select the image in alternative 0



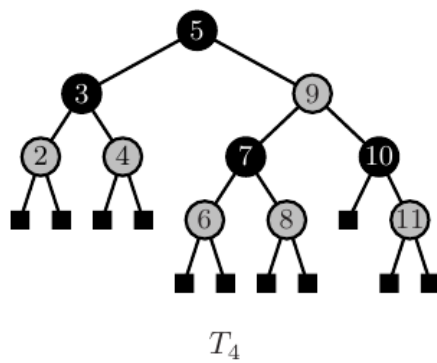
- Select the image in alternative 1



- Select the image in alternative 2



- Select the image in alternative 3



Question 21 of 29

3.5 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $i = n$   
  while  $i > 1$   
     $j = n$   
    while  $j > i$   
       $j = j - 1$   
     $i = i - 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

Question 22 of 29

3.5 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME2( $n$ )  
   $i = 1$   
   $j = 1$   
  while  $i \leq n$   
    while  $j \leq i$   
       $j = j + 1$   
     $i = i * 2$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

Question 23 of 29

3.5 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME3( $n$ )  
   $i = 1$   
  while  $i \leq n$   
     $j = 1$   
    while  $j \leq i$   
       $j = j + 1$   
     $i = i * 2$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

Question 24 of 29

3.5 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME4( $n$ )  
   $i = 1$   
  while  $i \leq n$   
     $j = 1$   
    while  $j \leq i$   
       $j = j * 2$   
     $i = i + 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^3)$$

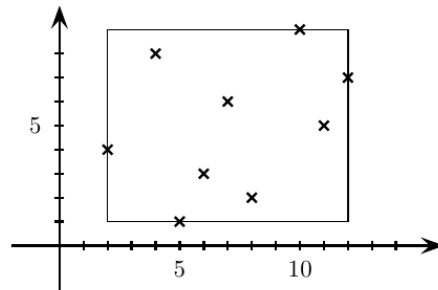
- Select the image in alternative 5

$$\Theta(2^n)$$

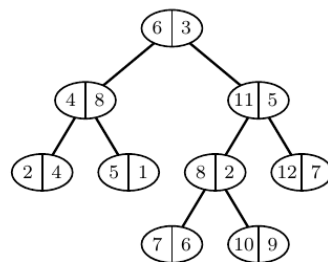
Question 25 of 29

3 point

I denne og de næste opgaver ønsker vi at gemme en mængde punkter i planen, og at kunne svare på spørgsmål om det akse-parallele rektangel, de udspænder. Et eksempel på en mængde punkter og deres udspændte rektangel er illustreret herunder.



Vi gemmer punkterne i knuderne i et søgetræ, hvor vi bruger punkternes x -koordinater som søgenøgler. Det må antages at ingen x -koordinat optræder i to forskellige punkter. Et eksempel på et sådant træ er vist herunder. Punkternes x -koordinater (træets søgenøgler) er angivet til venstre i knuderne, punkternes y -koordinater er angivet til højre.



Vi udstyrer nu enhver knude v i søgetræet med følgende fire ekstra informationer (udover de i v gemte x - og y -koordinater, som vi kalder $v.x$ og $v.y$):

- $v.xmax$ = største x -værdi i v 's undertræ
- $v.xmin$ = mindste x -værdi i v 's undertræ
- $v.ymax$ = største y -værdi i v 's undertræ
- $v.ymin$ = mindste y -værdi i v 's undertræ

(Husk at en knudes undertræ inkluderer knuden selv.)

Som eksempel vil det højre barn af roden i træet ovenfor have følgende informationer:

- $v.xmax$ = 12
- $v.xmin$ = 7
- $v.ymax$ = 9
- $v.ymin$ = 2

For en knude v , hvordan kan dens informationer bestemmes i $O(1)$ tid ud fra informationerne i dens to børn $v.left$ and $v.right$?

(Et eller begge af børnene kan være NIL, hvilket giver simple specialtilfælde som vi ikke medtager her.)

- Select the image in alternative 0

$$\begin{aligned}
 v.xmax &= v.left.xmax \\
 v.xmin &= v.right.xmin \\
 v.ymax &= \max(v.left.ymax, v.right.ymax, v.y) \\
 v.ymin &= \min(v.left.ymin, v.right.ymin, v.y)
 \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 1

$$\begin{aligned}
 v.xmax &= v.right.xmax \\
 v.xmin &= v.left.xmin \\
 v.ymax &= \min(v.left.ymax, v.right.ymax, v.y) \\
 v.ymin &= \max(v.left.ymin, v.right.ymin, v.y)
 \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 2

$$\begin{aligned}
 v.ymax &= v.right.ymax \\
 v.ymin &= v.left.ymin \\
 v.xmax &= \max(v.left.xmax, v.right.xmax, v.x) \\
 v.xmin &= \min(v.left.xmin, v.right.xmin, v.x)
 \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 3

$$v.xmax = v.right.xmax$$

$$v.xmin = v.left.xmin$$

$$v.ymax = \max(v.left.ymax, v.right.ymax, v.y)$$

$$v.ymin = \min(v.left.ymin, v.right.ymin, v.y)$$

Question 26 of 29

3 point

Vi lader nu søgetræet være et rød-sort træ. Hvilke af nedenstående svar er korrekte argumenter for, at informationerne i træets knuder kan vedligeholdes under indsættelser og sletninger, uden at rød-sort træers køretid på $O(\log n)$ for indsættelser og sletninger ændres?

- Select the image in alternative 0

Ingen informationer i knuder skal ændres under indsættelser og sletninger, så de rød-sort træers $O(\log n)$ køretid gælder stadig.

- Select the image in alternative 1

Kun roden får ny information, og dette er $O(1)$ ekstra arbejde oven i de rød-sort træers $O(\log n)$ køretid, hvilket stadig er $O(\log n)$.

- Select the image in alternative 2

Ved indsættelser skal kun det nye blad have ny information, og dette er $O(1)$ ekstra arbejde oven i de rød-sort træers $O(\log n)$ køretid, hvilket stadig er $O(\log n)$. Ved sletninger kan information kun forsvinde, hvilket ikke giver anledning til arbejde.

- Select the image in alternative 3

Efter forandringer i træet under indsættelser og sletninger i de rød-sort træer skal kun knuder på en sti fra et blad til roden have ny information, og denne kan gendannes nedefra og op i tid $O(\log n)$.

- Select the image in alternative 4

Efter forandringer i træet under indsættelser og sletninger i de rød-sorter træer kan et inorder gennemløb af træet genoprette informationen i alle knuder i tid $O(\log n)$.

Question 27 of 29

3 point

Hvordan kan arealet af det rektangel, som de gemte punkter udspænder, bestemmes i $O(1)$ tid ud fra træet?

- Select the image in alternative 0

Dette areal kan findes som $v.ymin \times u.ymax$, hvor v er bladet mest til venstre i træet, og u er bladet mest til højre i træet.

- Select the image in alternative 1

Dette areal kan findes som $r.xmax \times r.ymax$, hvor r er roden i træet.

- Select the image in alternative 2

Dette areal kan findes som $(r.xmax - r.xmin) \times (r.ymax - r.ymin)$, hvor r er roden i træet.

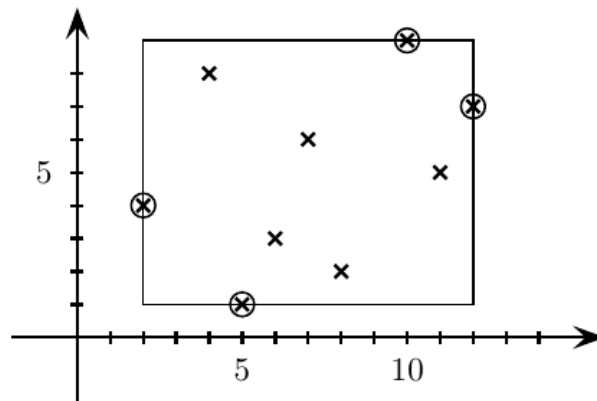
- Select the image in alternative 3

Dette areal kan findes ved et inorder gennemløb af træet, hvor man finder de mindste og de største x - og y -værdier. Derudfra kan man beregne sidelængderne af det udspændte rektangel, og derfra arealet.

Question 28 of 29

3 point

Vi ønsker nu for hver af de fire sider af det udspændte rektangel at finde et punkt som ligger på denne side. Som illustration ønsker vi i eksemplet fra før at finde de fire punkter fremhævet nedenfor.



Hvordan kan man gøre dette i $O(\log n)$ tid ved hjælp af træet? [Et eller flere svar.]

- Select the image in alternative 0

Punkterne på de vandrette sider kan findes med TREE-MAXIMUM og TREE-MINIMUM fra lærebogen. Punktet på den højre, lodrette side kan findes ved en rekursiv søgealgoritme, som starter i roden, og som via x_{max} -værdierne bevæger sig mod knuden med den største x -koordinat. Punktet på den venstre, lodrette side kan findes på samme måde, med x_{min} i stedet for x_{max} .

- Select the image in alternative 1

Punkterne på de lodrette sider kan findes med TREE-MAXIMUM og TREE-MINIMUM fra lærebogen. Punktet på den øverste, vandrette side kan findes ved en rekursiv søgealgoritme, som starter i roden, og som via y_{max} -værdierne bevæger sig mod knuden med den største y -koordinat. Punktet på den nederste, vandrette side kan findes på samme måde, med y_{min} i stedet for y_{max} .

- Select the image in alternative 2

Punkterne på både de vandrette og lodrette sider kan findes med TREE-MAXIMUM og TREE-MINIMUM fra lærebogen.

- Select the image in alternative 3

Punktet på den øverste, vandrette side kan findes ved en rekursiv søgealgoritme, som starter i roden, og som via y_{max} -værdierne bevæger sig mod knuden med den største y -koordinat. Punktet på den nederste, vandrette side kan findes på samme måde, med y_{min} i stedet for y_{max} . Punktet på den højre, lodrette side kan findes ved en rekursiv søgealgoritme, som starter i roden, og som via x_{max} -værdierne bevæger sig mod knuden med den største x -koordinat. Punktet på den venstre, lodrette side kan findes på samme måde, med x_{min} i stedet for x_{max} .

- Select the image in alternative 4

Punkterne på alle fire sider kan findes ved et inorder gennemløb af træet.

Question 29 of 29

3 point

Vi vil nu gerne opnå ovenstående resultater—nemlig at kunne finde arealet af det udspændte rektangel i $O(1)$ tid og at kunne finde fire punkter, et på hver side af rektanglet, i $O(\log n)$ tid—på en anden måde. Indsættelser og sletninger skal stadig kunne foretages i $O(\log n)$ tid.

Det må antages at ingen x -koordinat optræder i to forskellige punkter og at heller ingen y -koordinat optræder i to forskellige punkter.

Det påstås, at dette kan opnås ved at bruge to træer uden ekstra information i alle knuder. Hvilke af følgende datastrukturer tillader dette?

- Select the image in alternative 0

Det ene træ er en max-heap, hvor punkternes x -koordinater er nøgler. Det andet træ er en max-heap, hvor punkternes y -koordinater er nøgler.

- Select the image in alternative 1

Det ene træ er en max-heap, hvor punkternes x -koordinater er nøgler. Det andet træ er et rød-sort træ, hvor punkternes y -koordinater er nøgler, og hvor man gemmer største og mindste y -koordinat i træet i to globale variable.

- Select the image in alternative 2

Det ene træ er et rød-sort træ hvor punkternes x -koordinater er nøgler, og hvor man gemmer største og mindste x -koordinat i træet i to globale variable. Det andet træ er et rød-sort træ hvor punkternes y -koordinater er nøgler, og hvor man gemmer største og mindste y -koordinat i træet i to globale variable.

- Select the image in alternative 3

Det ene træ er et Huffman-træ hvor punkternes x -koordinater er frekvenser. Det andet træ er et Huffman-træ hvor punkternes y -koordinater er frekvenser.